

CERTIFICAT

FERMETURES

Volet Roulant Rénovation « Solar Design »

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans les règles de certification NF 202, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **PORALU MENUISERIES**
Rue des Bouleaux
FR-01460 PORT

Usine de **FR-01460 PORT**

le droit d'usage de la marque NF-FERMETURES pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et les règles de certification mentionnées ci-dessus.

Décision d'admission n° 452-287-69 du 06 septembre 2011
Décision de reconduction 550-287-69 du 28 septembre 2012

Cette décision annule et remplace la décision n° 452-287-69 du 06 septembre 2011

*Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage disponible à l'adresse suivante :*
<http://www.cstb.fr/listes/NF202.pdf>

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

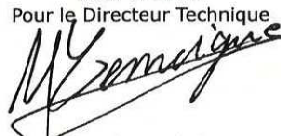
Résistance au vent :	V* ₃ V* ₄ V* ₅	Selon configurations et dimensions
Endurance mécanique :	E* ₂	Manœuvres par treuil et motorisée
Effort de manœuvre :	M* ₁ M* ₂	Manœuvre par treuil selon configurations et dimensions
	M	Manœuvre motorisée
Résistance aux chocs :	C*	Critère accepté
Ensoleillement :	R	Critère accepté
Occultation :	O*	Critère non demandé
Résistance à la corrosion :	S* ₁	Critère accepté
Résistance thermique :	ΔR*	Selon configurations
Facteur solaire :	Swf	Selon coloris

Note : Les fermetures bénéficiant de ce certificat doivent comporter sur la lame finale, le marquage requis ainsi que le classement VEMCROS. Les niveaux des classes, en fonction de la configuration et des dimensions, sont ceux retenus dans le dossier de la marque déposé au CSTB et synthétisés dans les pages suivantes.

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant

Loïc TAMIC
Tél. : 01 64 68 83 61
Fax : 01 64 68 85 36
E-mail : loic.tamic@cstb.fr

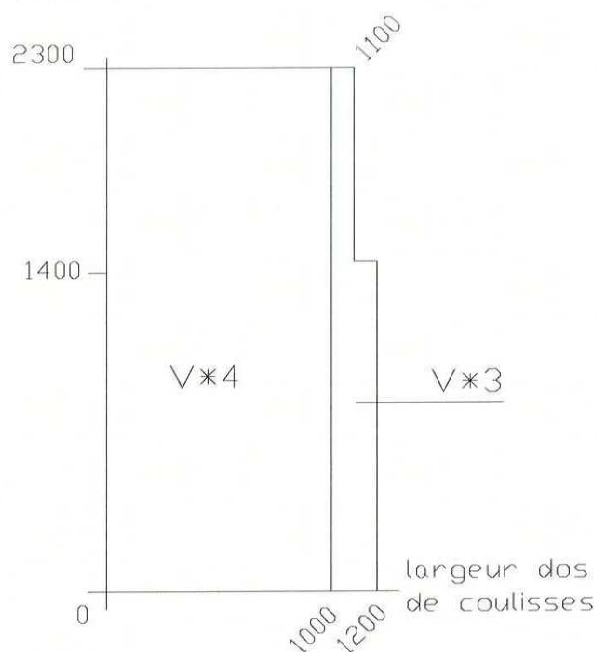
Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Décision de reconduction n° 550-287-69 du 28 septembre 2012
page 2

PERFORMANCES

↳ Résistance au vent et manœuvre :

hauteur
sous coffre



lame PVC 37

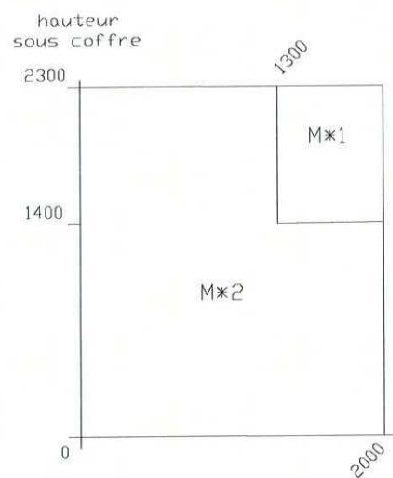
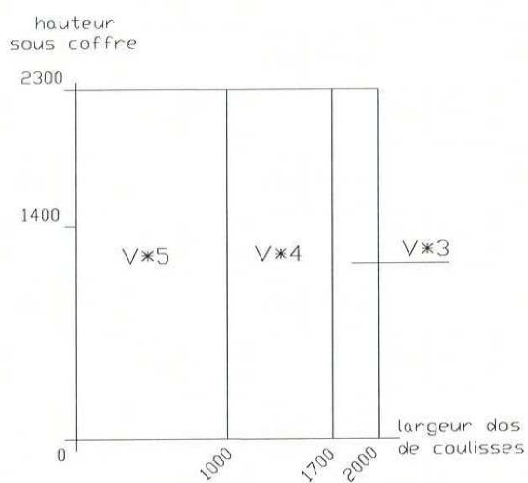
Réseau

manœuvre par treuil : M*2

Manœuvre par treuil à manivelle : M^*1 ou M^*2 selon configurations ci-dessous.

lame alu BP37R

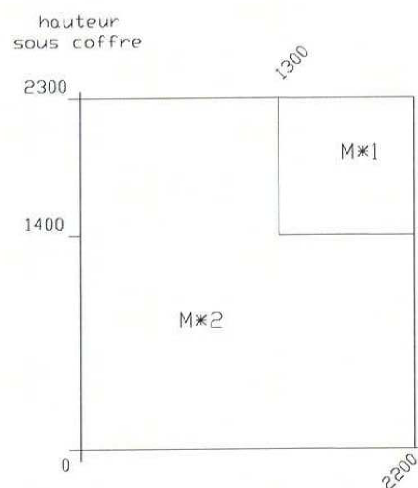
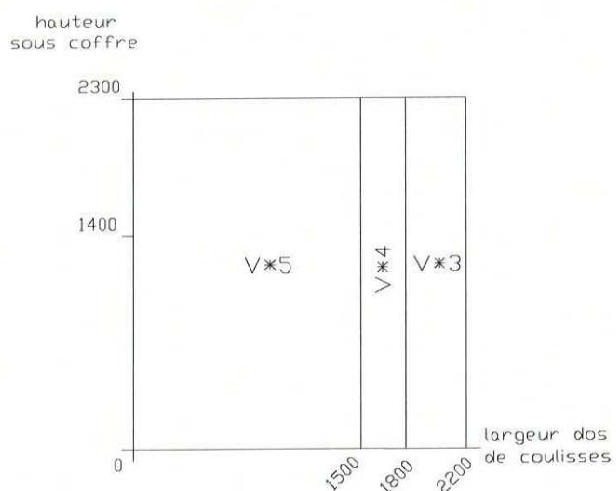
Building Plastic



limites manoeuvre

lame alu BP40R

Building Plastic



limites manoeuvre

⚡ **Endurances mécaniques :**

Manœuvres par treuil et motorisées : E*2

⚡ **Fausse Manœuvre:**

Manœuvre par treuil : Critères satisfaisants

Manœuvre motorisée : Critères non évalué dans le cadre du classement M
(Voir notice avec préconisations d'utilisation)

⚡ **Efficacité des organes de fixation et de condamnation :** Critères satisfaisants

⚡ **Résistance aux chocs :** C*

⚡ **Ensoleillement :** R

⚡ **Occultation :** O*

⚡ **Résistance à la corrosion :** S*₁

⚡ **Résistance thermique :**

Résistance thermique du tablier en m².K/W

Tabliers PVC	Lame PVC 37	Rsh = 0,08
--------------	-------------	------------

Tabliers aluminium		Rsh = 0,01
--------------------	--	------------

Résistance thermique (fermeture + lame d'air) en m² K/W

Perméabilité à l'air : classe 4 (faible perméabilité)

Tabliers PVC	Lame PVC 37	ΔR* = 0,20
--------------	-------------	------------

Tabliers aluminium		ΔR* = 0,15
--------------------	--	------------

⚡ **Facteur solaire :**

Tabliers de coloris blanc, gris clair...	(L* ≥ 82)	S _{wf} = 0,05
--	-----------	------------------------

Tabliers de coloris marron, noir...	(L* < 82)	S _{wf} = 0,10
-------------------------------------	-----------	------------------------

Nota : Solution de mise en œuvre pour pose en isolation par l'extérieur (pas de reprise de l'isolant sur le coffre).